# 1 Dénombrement

**Exercice 1**

Soit une urne avec 8 boules : 3 boules rouges, numérotées de un à trois, et 5 boules bleues, numérotées de un à cinq.

**1.1.** On tire successivement, avec remise, 2 boules de l'urne

**a.** Combien y a-t-il de tirages différents ?

**b.** Combien y a-t-il de tirages avec une seule boule rouge ?

**c.** Combien y a-t-il de tirages avec au moins une boule rouge ?

**d.** Combien y a-t-il de tirages avec deux boules rouges ?

**1.2.** On tire successivement, sans remise, 3 boules de l'urne

**a.** Combien y a-t-il de tirages différents ?

**b.** Combien y a-t-il de tirages avec une seule boule rouge ?

**c.** Combien y a-t-il de tirages avec au moins une boule rouge ?

**d.** Combien y a-t-il de tirages avec deux boules rouges ?

**1.3.** On tire simultanément 4 boules de l'urne

**a.** Combien y a-t-il de tirages différents ?

**b.** Combien y a-t-il de tirages avec une seule boule rouge ?

**c.** Combien y a-t-il de tirages avec au moins une boule rouge ?

**d.** Combien y a-t-il de tirages avec deux boules rouges ?

**Exercice 2**

Un groupe agroalimentaire fabrique des yaourts aux fruits de 10 parfums différents. Le directeur des ventes propose de constituer des lots de quatre pots de parfums différents.

**a.** Combien de types de lots peut-on former ?

**b.** Combien de types de lots peut-on former sachant qu'ils ne doivent pas contenir simultanément un pot au citron et un pot au pamplemousse ?

**c.** Combien de lots peut-on former sachant que si un lot contient un pot à l'ananas, il doit obligatoirement contenir un pot à la mangue (bah oui quitte à ce que ce soit pas bon, autant y aller à fond) ?

**Exercice 3**

**3.1.** Combien de nombres à 10 chiffres peut-on former ?

**Indication :** *Attention : Un nombre ne commence pas par le chiffre 0 !*

**3.2.** Combien de nombres à 10 **chiffres différents** peut-on former ?

On rappelle que le 1$^{\text{er}}$ chiffre d'un nombre à 10 chiffres est le chiffre le plus à gauche, le dernier est le chiffre le plus à droite.

**3.3.** Parmi les nombres à 10 chiffres sans répétitions, combien vérifient les critères suivants :

**a.** Le 5 est en première position.
**b.** Le 9 est en dernière position.
**c.** Le 6 est en $6^{\text{ième}}$ position.
**d.** Le numéro 7 est dans les 7 premiers chiffres.
**e.** les numéros 2 et 3 sont dans les 5 premiers chiffres.
**f.** Les numéros 4 et 5 occupent 2 places consécutives.
**g.** Tous les numéros pairs occupent un rang pair.
**h.** Tous les numéros pairs occupent un rang impair.

**Exercice 4**

**Mains au poker**

Un jeu de 52 est constitué de 4 enseignes (♣♢♡♠ ) et 13 figures (as,2,3,. . . 10,V,D,R). Au jeu de poker, une main est constituée de 5 cartes prises dans un jeu de 52 cartes. Les honneurs sont les cartes de figure Valet, Dame, Roi.

**4.1.** Combien y a-t-il de mains différentes ?

**4.2.** Parmi ces mains :

**a.** Combien y a-t-il de mains avec un carré ? *ex.* 1♣ 1♢ 1♡ 1♠ V♡
**b.** Combien y a-t-il de mains avec un full ? *ex.* R♣ R♢ 8♡ 8♠ 8♣
**c.** Combien y a-t-il de mains avec une double paire ? *ex.* D♣ D♢ 8♡ 8♣ R♠
**d.** Combien y a-t-il de mains avec un brelan ? *ex.* V♣ V♢ V♡ 1♠ 9♣
**e.** Combien y a-t-il de mains avec une paire ? *ex.* D♣ D♢ 7♡ 9♠ V♣
**f.** Combien y a-t-il de mains avec une quinte flush ou quinte flush royale (peut débuter ou finir avec un As) ? *ex.* 7♣ 8♣ 9♣ 10♣ V♣
**g.** Combien y a-t-il de mains avec une suite (en dehors des quintes flush et quintes flush royales) ? *ex.* 8♣ 9♢ 10♡ V♠ D♢
**h.** Combien y a-t-il de mains avec une couleur ? *ex.* 1♡ 7♡ 10♡ D♡ R♡

**4.3.**

**a.** Combien y a-t-il de mains avec au moins un as ?
**b.** Combien y a-t-il de mains avec au moins un trèfle ?
**c.** Combien y a-t-il de mains avec au moins un as ou au moins un trèfle ?
**d.** Combien y a-t-il de mains avec au moins un as et au moins un trèfle ?

*Réponses :*

| 2.a | 2.b | 2.c | 2.d | 2.e | 2.f | 2.g | 2.h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 3 744 | 123 552 | 54 912 | 1 098 240 | 40 | 10 200 | 5 108 |

| 3.a | 3.b | 3.c | 3.d |
|---|---|---|---|
| 886 656 | 2 023 203 | 2 221 968 | 687 891 |

**Exercice 5**

Jean-Pierre vient de remettre la main sur les dix feuillets recto verso de l'album Panini de la saison 2015/2016 de Ligue 1 que son père lui avait offert pour son anniversaire. Breton de coeur et méditerranéen d'adoption, il était parvenu à remplir les 3 feuillets concernant les clubs méditerranéens et les deux feuillets concernant les clubs bretons. Il n'avait par contre porté aucun intérêt aux cinq autres feuillets. Sa petite soeur, toujours à la recherche d'une idée pour lui être désagréable, avait détaché tous les feuillets et les avait mélangés complètement au hasard et en dépit de toute logique footballistique avant de cacher son méfait. Et voilà qu'il retrouve aujourd'hui cette pile désordonnée.

**5.1.** Calculer la probabilité pour que les feuillets complétés et non complétés apparaissent systématiquement en alternance dans la pile.

**5.2.** Calculer la probabilité pour que, une fois retirée les feuillets non complétés, les feuillets concernant les clubs méditerranéens apparaissent en alternance avec ceux concernant les clubs bretons.

**Exercice 6**

En passant par le verger du père André, un voleur a chapardé trois pommes Bedange, quatre Coquerelle et encore sept Pirouette. En revenant il a croisé sur son chemin la fille de son voisin et il lui a offert trois pommes au hasard.

**6.1.** Calculer la probabilité pour qu'il lui ait donné une pomme de chaque sorte.

**6.2.** Calculer la probabilité pour qu'il ait donné trois pommes d'une même sorte

*Réponses :*

| 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
|---|---|---|---|
| 0.0079 | 0.1 | 0.2308 | 0.1099 |

**Exercice 7**

Serge a monté sa petite affaire avec un site de vente en ligne de tee-shirts et mugs personnalisés (pour ces deux types d'objet on considère qu'il y a une face avant et une face arrière. Sur chacun de ces objets il offre les possibilités suivantes :

- placement d'une image : face avant, face arrière, sans image (pas possible d'avoir une image sur les deux faces. En même temps ça se comprend bien pour les tee-shirts qui risqueraient bien trop d'être mis à l'envers et après « bonjour le style » et c'est la réputation de Serge aussi qui est en jeu de manière sous-jacente)
- placement d'un texte : face avant, face arrière, sans texte (pas possible d'avoir des textes sur les deux côtés)
- Choix d'une couleur parmi 7 coloris

Les tee-shirts offrent la possibilité supplémentaire de choisir le col (en v, montant ou dégagé).

Serge souhaiterait pouvoir afficher un visuel pour chaque objet et combinaison possible des choix à effectuer.

**7.1.** Combien de visuels différents sont à prévoir ?

Jamel veut faire une surprise à sa femme et ses trois filles en commandant un ensemble de 5 tee-shirts et 5 mugs. Pour les mugs il choisit de les personnaliser avec une photo de la personne concernée sur une face (choisie au hasard) et un texte sur l'autre. Pour le texte, n'ayant pas d'inspiration, il en sélectionne un au hasard parmi les 6 suggestions très cocasses présentes sur le site (« Tea Team », « Pas de café après 25h ! », « C'est toi qu'as cafté ? » ...). Chaque texte et chaque couleur doit être unique sur l'ensemble des 5 mugs commandés.

**7.2.** Combien de commandes de mugs possibles sont envisageables ?

Pour les tee-shirts, il souhaite simplement qu'il y ait au moins un élément distinctif sur chaque tee-shirt en dehors de la taille (3 tee-shirts taille S pour les filles et 2 tee-shirts taille M pour lui et sa femme). Pour l'image il a décidé de mettre la même photo pour tous de leur chien Fouffi sur la face avant et comme texte « Fouffi Fan Club » sur la face arrière. Les couleurs et les cols sont choisis au hasard et il décidera ensuite comment il attribuera les tee-shirts reçus.

**7.3.** Combien de commandes de tee-shirts possibles sont envisageables ?

# 2 Espaces probabilisés

**Exercice 8**

On considère l'expérience aléatoire suivante : « on lance un dé cubique, dont les faces sont numérotées de 1 à 6, et on note le numéro de la face supérieure » représentée par l'univers $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ et on considère les événements :

- $A =$« résultat impair »
- $B =$« résultat inférieur ou égal à 3 »

**8.1.** Écrire en extension les événements $A$, $B$, $A \cap B$, $A \cup B$,$\bar{A} \cap \bar{B}$,$A \cup \bar{B}$ et les représenter sur un diagramme de Venn.

**8.2.** On suppose le dé équilibré (c'est à dire que $\mathbb{P}$ est l'équiprobabilité sur $\Omega$), calculer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$, $\mathbb{P}(A \cap B)$, $\mathbb{P}(A \cup B)$, $\mathbb{P}(\bar{A} \cap \bar{B})$,$\mathbb{P}(A \cup \bar{B})$.

**8.3.** On suppose que le dé a été pipé de telle sorte que la probabilité d'apparition de la face $k$ soit proportionnelle à $k$ : $\exists C \in \mathbb{R}, \quad \forall k \in \Omega, \quad \mathbb{P}(\{k\}) = C \times k$.

**a.** Calculer la valeur de $C$ pour que $\mathbb{P}$ soit bien une probabilité.
**Indication :** *On doit avoir* $\mathbb{P}(\Omega) = 1$

**b.** Calculer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$, $\mathbb{P}(A \cap B)$, $\mathbb{P}(A \cup B)$, $\mathbb{P}(\bar{A} \cap \bar{B})$,$\mathbb{P}(A \cup \bar{B})$.

# 3 Probabilités conditionnelles

**Exercice 9**

Une urne contient 10 boules : 7 rouges et 3 blanches. On tire 3 boules de l'urne successivement et sans remise. On admet que pour chaque tirage d'une boule, il y a équiprobabilité et on s'intéresse à la couleur de la boule tirée. On notera :

- $B_i =$« La $i^{\text{ème}}$ boule tirée est blanche »
- $R_i =$« La $i^{\text{ème}}$ boule tirée est rouge »

**9.1.** Faire un arbre représentant ces tirages.

**9.2.** Donner les probabilités suivantes : $\mathbb{P}(B_2|R_1)$, $\mathbb{P}(B_3|R_1 \cap R_2)$.

**9.3.** Calculer la probabilité pour que les deux premières boules soient rouges et la troisième blanche.

**9.4.** Calculer la probabilité pour que la troisième boule soit blanche.

**9.5.** Sachant que la troisième boule est blanche, quelle est la probabilité que les deux premières soient de couleurs différentes ?

**Exercice 10**

Dans une entreprise deux ateliers fabriquent les mêmes pièces. L'atelier 1 fabrique en une journée deux fois plus de pièces que l'atelier 2.

Le pourcentage de pièces défectueuses est 3% pour l'atelier 1 et 4% pour l'atelier 2. On prélève une pièce au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée.

**10.1.** Déterminer

**a.** la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 ;

**b.** la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 et est défectueuse ;

**c.** la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 sachant qu'elle est défectueuse.

**Exercice 11**

Demain c'est le jour tant attendu pour Oli, celui du départ en vacances (≪ the Oli's day ≫ comme il aime à plaisanter pour lui-même seulement, et peut-être cela vaut-il mieux). Mais il est toujours indécis quant à la destination. Aussi décide-t-il de remettre sa décision au lendemain matin en fonction de son heure de réveil. Il sait qu'il se réveille traditionnellement aléatoirement entre 07h30 et 10h15 (inclus et on considérera que l'heure est toujours composée de 4 chiffres). S'il y a davantage de chiffres pairs que de chiffres impairs il partira vers les côtes bretonnes en chantonnant probablement un air de Matmatah. Dans le cas où il y aurait davantage de chiffres impairs que de chiffres pairs il partira vers le massif central et s'ils sont en nombres identiques, au comble de l'indécision, il partira vers la Normandie.

Quant au moyen de transport il prendra son vélo si l'horaire du réveil est composé d'au moins deux zéros et dans tous les autres cas il partira en voiture.

Enfin il n'optera pour un hébergement en camping que s'il part en voiture et qu'il s'est levé avant 09h.

**11.1.** Quelle est la probabilité pour qu'il parte vers la Bretagne ? Pour réaliser plus facilement un dénombrement sur les cas à envisager on pourra s'aider du tableau suivant :

| Composition de l'horaire | $H_1$ 07h30-07h59 | $H_2$ 08h00-08h59 | $H_3$ 09h00-09h59 | $H_4$ 10h00-10h15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pair- 3 impairs | | | | | |
| 2 pairs - 2 impairs | | | | | |
| 3 pairs - 1 impair | | | | | |
| 4 pairs | | | | | |
| Total | | | | | |

**11.2.** S'il part vers la Bretagne, quelle est la probabilité pour qu'il y aille en vélo ?

**11.3.** Quelle est la probabilité pour qu'il parte en vélo ?

**11.4.** S'il opte finalement pour un hébergement en camping, quelle est la probabilité pour qu'il soit parti en Bretagne ?

**Exercice 12**

Une maladie est présente dans la population, dans la proportion d'une personne malade sur 10000.

Un responsable d'un grand laboratoire pharmaceutique vante son nouveau test de dépistage :

- si une personne est malade, le test est positif à 99%.
- si une personne n'est pas malade, le test est positif à 0,1%.

On note :

- $M$ l'événement : « La personne est malade »,
- $T$ l'événement : « Le test est positif ».

**12.1.** Exprimez les données de l'énoncé à l'aide de probabilités conditionnelles.

**12.2.** Á l'aide de la formule des probabilités totales, calculer $\mathbb{P}(T)$.

**12.3.** Vous effectuez ce test de dépistage et le test se révèle positif. Quelle est la probabilité que vous soyez malade ?

Le laboratoire souhaite améliorer son test en diminuant la probabilité de faux positif (soit l'erreur de fausse alerte $P(T|\overline{M})$).

**12.4.** Combien devrait valoir $P(T|\overline{M})$ pour qu'un test déclarant un patient positif soit fiable à plus de 95%, i.e. pour que $P(M|T) > 0.95$ ?

**Exercice 13**

Le gérant d'un magasin d'informatique a reçu un lot de clés USB. 5% des boites sont abîmées. Le gérant estime que :

- 60% des boites abîmées contiennent au moins une clé défectueuse.
- 98% des boites non abîmées ne contiennent aucune clé défectueuse.

Un client achète une boite du lot. On désigne par $A$ l'événement : '« la boite est abîmée » et par $D$ l'événement « la boite achetée contient au moins une clé défectueuse ».

**13.1.** Donner les probabilités de $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(\overline{A})$, $\mathbb{P}(D|A)$, $\mathbb{P}(D|\overline{A})$, $\mathbb{P}(\overline{D}|A)$ et $\mathbb{P}(\overline{D}|\overline{A})$. En déduire la probabilité de $D$.

**13.2.** Le client constate qu'une des clés achetées est défectueuse. Quelle est la probabilité pour qu'il ait acheté une boite abîmée ?

**Exercice 14**

Une usine fabrique des pièces, avec une proportion de 0.05 de pièces défectueuses. Le contrôle des fabrications est tel que :

- si la pièce est bonne, elle est acceptée avec la probabilité 0,96.
- si la pièce est mauvaise, elle est refusée avec la probabilité 0,98.

On choisit une pièce au hasard et on la contrôle.

**14.1.** Quelle est la probabilité :

**a.** qu'il y ait une erreur de contrôle ?

**b.** qu'une pièce acceptée soit mauvaise ?

**Exercice 15**

Serge a mené une expérience pour tester les temps de chargement de différents composants sur son site. Il a simplement créé 2 issues de résultats aux tests : Satisfaisant $S$ ou insatisfaisant $\bar{S}$. Trois composants ont été testés : le visuel produit $V$, le panier $B$ et la suggestion de points de livraison $L$. Les tests ont été effectués selon trois niveaux de fréquentation du site : 50 % en trafic élevé $E$, 30% en trafic moyen $M$ et 20% en trafic faible $F$.

10% de tous les tests ont été effectués sur les points de livraison et en trafic élevé et dans ce cas 80 % ont été satisfaisants. 45% des tests effectués en trafic élevé ont concerné le visuel et dans ce cas 60% ont été satisfaisants. Enfin 40% des tests effectués en trafic élevé et sur le panier ont été satisfaisants.

En trafic moyen et faible on a observé les résultats suivants sur un échantillon de 500 tests :

| Trafic | Composants testés | $S$ | $\bar{S}$ | Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| $M$ | $B$ | 96 | 24 | | |
| | $V$ | 84 | 36 | | |
| | $L$ | 51 | 9 | | |
| $F$ | $B$ | 60 | 0 | | |
| | $V$ | 64 | 16 | | |
| | $L$ | 51 | 9 | | |

**15.1.** Représenter la situation par un arbre de probabilités

**15.2.** Sur une expérience de Serge en trafic élevé prise au hasard, quelle est la probabilité que le temps de chargement soit satisfaisant ?

**15.3.** Sur une expérience de Serge prise au hasard, on constate que celle-ci a été réalisée en trafic faible et avec un temps de réponse satisfaisant. Quelle est la probabilité que l'expérience ait porté sur le composant du panier ?

# 4 Variables aléatoires discrètes

**Exercice 16**

Soit un espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{T}, \mathbb{P})$ et $X$ une variable aléatoire dont la loi est définie par :

$$\lambda \in \mathbb{R}, \quad \forall k = 1, 2, 3, 4, 5, \quad \mathbb{P}(X = k) = \lambda(3 - k)^2$$

**16.1.** Calculer la valeur de $\lambda$ (en utilisant que $\mathbb{P}(\Omega) = 1$).

**16.2.** Donner la loi de $X$ et la représenter par un diagramme en bâtons.

**16.3.** Quel est l'univers image de $X$ ?

**16.4.** Donner la table de valeurs de la fonction de répartition de $X$ et tracer son graphe.

**16.5.** Calculer $\mathbb{E}(X), \mathbb{V}\text{ar}(X)$ et $\sigma_X$.

**Exercice 17**

On lance une fois un dé cubique équilibré.

**17.1.** On considère la v.a. : $X =$« numéro de la face supérieure »

**a.** Quel est l'univers image de $X$ ?

**b.** Donner la loi de $X$ et la représenter par un diagramme en bâton.

**c.** Calculer les valeurs de la fonction de répartitions de $X$ et tracer son graphe.

**d.** Calculer $\mathbb{E}(X), \mathbb{V}\text{ar}(X)$ et $\sigma_X$.

**17.2.** On considère la v.a. : $Y =$« somme des faces visibles »

**a.** Quel est l'univers image de $Y$ ?

**b.** Exprimer $Y$ sous la forme $Y = aX + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

**c.** En déduire $\mathbb{E}(Y), \mathbb{V}\text{ar}(Y)$ et $\sigma_Y$.

**17.3.** On lance 2 fois de suite le dé et on note la face supérieure. On considère les v.a. :
$X_i =$« résultat du $i^{\text{ième}}$ lancer » et $Z =$« somme des deux résultats »

**a.** Quel est l'univers image de $Z$ ?

**b.** Exprimer $Z$ en fonction de $X_1$ et $X_2$.

**c.** En déduire $\mathbb{E}(Z), \mathbb{V}\text{ar}(Z)$ et $\sigma_Z$.

**d.** Donner la loi de $Z$ et la représenter par un diagramme en bâton.

**17.4.** On lance 2 fois de suite le dé mais cette fois on considère la v.a. :
$S =$« le plus grand des deux résultats »

**a.** Quel est l'univers image de $S$ ?

**b.** Donner la loi de $S$ et la représenter par un diagramme en bâton.

**c.** Calculer les valeurs de la fonction de répartitions de $S$ et tracer son graphe.

**d.** Calculer $\mathbb{E}(S), \mathbb{V}\text{ar}(S)$ et $\sigma_S$.

**Exercice 18**

Soit une urne avec 8 boules : 3 boules rouges et 5 boules blanches. On tire simultanément 4 boules de l'urne.

**18.1.** On considère la v.a. : $X =$« nombre de boules rouges obtenues »

**a.** Quel est l'univers image de $X$ ?

**b.** Donner la loi de $X$ et la représenter par un diagramme en bâton.

**c.** Calculer les valeurs de la fonction de répartitions de $X$ et tracer son graphe.

**d.** Calculer $\mathbb{E}(X), \mathbb{V}\text{ar}(X)$ et $\sigma_X$.

**18.2.** Ce tirage sert de base au jeu suivant : « on mise 2 €, et on reçoit 1 € par boule rouge obtenue » et on considère la v.a. : $Y =$« gain du joueur »

**a.** Exprimer $Y$ en fonction de $X$

**b.** Calculer $\mathbb{E}(Y), \mathbb{V}\text{ar}(Y)$ et $\sigma_Y$.

**c.** Pour qui le jeu est-il rentable ?

**18.3.** On refait le jeu en faisant maintenant des tirages successifs avec remise et toujours $X =$« nombre de boules rouges obtenues »

**a.** Quel est l'univers image de $X$ ?

**b.** Donner la loi de $X$ et la représenter par un diagramme en bâton.

**c.** Calculer $\mathbb{E}(X), \mathbb{V}\text{ar}(X)$ et $\sigma_X$.

**d.** Quelle est maintenant l'espérance du gain $Y$ du joueur ?

**Exercice 19**

Une ville de 100 000 habitants compte trois journaux locaux : I, II et III. Les proportions de lecteurs pour ces journaux sont :

| | | |
|---|---|---|
| I : 10% | I et II : 8% | I et II et III : 1% |
| II : 30% | I et III : 2% | |
| III : 5% | II et III : 4% | |

**19.1.** Faire un diagramme de Venn à 3 ensembles (I, II et III) en y indiquant les probabilités de chaque monôme canonique.

**19.2.** Quel est le nombre de personnes ne lisant qu'un journal ?

**19.3.** Combien de personnes lisent au moins deux journaux ?

**19.4.** II est un quotidien du soir, tandis que I et III sortent le matin. Combien de personnes lisent-elles au moins un journal du matin plus celui du soir ?

**19.5.** Combien de personnes lisent-elles un journal du matin seulement et le journal du soir ?

**Exercice 20**

On considère deux variables aléatoires discrètes $X$ et $Y$ indépendantes entre elles avec chacune un support fini. On représentera les lois correspondantes par des matrices où la première ligne donne le support de la loi et la deuxième ligne les probabilités correspondantes. Les lois de $X$ et $Y$ pourrait ainsi être représentée par les matrices :

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_m \\ p'_1 & p'_2 & \cdots & p'_m \end{pmatrix}$$

L'objectif de cet exercice est de pouvoir donner la loi suivie par la somme de ces deux variables aléatoires : $Z = X + Y$.

On se place dans un premier temps dans le cas étudié dans le cours où Hatem participe à un jeu au cours duquel il doit effectuer successivement différents lancers (la réussite de chaque lancer est indépendante des autres et on donne la proba de succès d'Hatem pour chacun) :

- 2 lancers francs à 1 point chacun ($p = \frac{3}{5}$). On note $F$ le nombre de points obtenus grâce à ces deux lancers.
- 2 lancers excentrés à 2 points chacun ($p = \frac{1}{2}$). On note $E$ le nombre de points obtenus grâce à ces deux lancers.
- 2 lancers à 3 points chacun ($p = \frac{1}{4}$). On note $T$ le nombre de points obtenus grâce à ces deux lancers.

**20.1.** Donner les lois suivies par $F$, $E$ puis $F + E$.

**20.2.** Donner une formule généralisant pour $Z = X + Y$ le principe utilisé dans la question précédente, en implémentant une fonction `convol(X,Y)` renvoyant la matrice associée à la loi suivie par $Z$.

**20.3.** Exploiter la fonction `convol(X,Y)` pour obtenir la loi suivie par le nombre total de points obtenus par Hatem et défini par $H = F + E + T$.

**20.4.** Calculer l'espérance et la variance de $H$

# 5 Loi de probabilités

**Exercice 21 Loi usuelles**

**21.1.** Soit $X$ une v.a. suivant une loi uniforme discrète :$X \sim \mathscr{U}(a = 0, b = 10)$

**a.** Rappeler l'univers image $X(\Omega)$

**b.** Calculer $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(X = 2)$, $\mathbb{P}(X \leqslant 2)$, $\mathbb{P}(3 \leqslant X \leqslant 5)$, $\mathbb{P}(X \leqslant 9)$

**c.** Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}\text{ar}(X)$.

**21.2.** Soit une v.a. suivant une loi binomiale : $X \sim \mathscr{B}(n = 6, p = 0.7)$

**a.** Rappeler l'univers image $X(\Omega)$

**b.** Calculer $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(X = 2)$, $\mathbb{P}(X \leqslant 2)$, $\mathbb{P}(3 \leqslant X \leqslant 5)$, $\mathbb{P}(X \leqslant 5)$

**c.** Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}\text{ar}(X)$.

**21.3.** Soit une v.a. suivant une loi de Poisson :$X \sim \mathscr{P}(\lambda = 2)$

**a.** Rappeler l'univers image $X(\Omega)$

**b.** Calculer $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(X = 1)$, $\mathbb{P}(X < 2)$, $\mathbb{P}(3 \leqslant X \leqslant 5)$, $\mathbb{P}(X \geqslant 2)$

**c.** Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}\text{ar}(X)$.

**21.4.** Soit une v.a. suivant une loi exponentielle :$X \sim \mathscr{E}(\lambda = 3)$

**a.** Rappeler l'univers image $X(\Omega)$

**b.** Calculer $\mathbb{P}(X = 0)$, $\mathbb{P}(X < 2)$, $\mathbb{P}(3 \leqslant X \leqslant 5)$, $\mathbb{P}(X \geqslant 2)$

**c.** Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}\text{ar}(X)$.

**Exercice 22 Modélisation à l'aide de loi usuelles**

Pour chacune des v.a. $X$, définies par une des phrases ci-après,

- Donner l'univers image $X(\Omega)$.
- Donner la loi de la v.a. $X$ (en précisant ses paramètres).
- Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}\text{ar}(X)$.
- Effectuez une simulation de 1000 tirages de cette variable et affichez-là sous la forme d'un histogramme ou d'un diagramme en bâtons.

**22.1.** « On jette un dé équilibré 4 fois et on note le nombre de 6 obtenus »

**22.2.** Dans une urne contenant 10 boules indiscernables au toucher et numérotées 1 à 10

**a.** « on tire une boule et on note son $n^\circ$ »

**b.** « on tire 4 boules, avec remise, et on note le nombre de boules $n^\circ 5$ »

**c.** « on tire 4 boules,avec remise, et on note le nombre de boules $n^\circ 2, 3$ ou 4 »

**22.3.** « nombre de clients reçus en 2 heures par un magasin en recevant 2/h. en moyenne »

**22.4.** « temps d'attente (en secondes) avant la première connexion à un serveur » sachant que la moyenne du temps avant la première connexion est de 8 secondes.

**Exercice 23 Nombres de choix dans un QCM**

Un examen est composé de 40 questions à choix multiple, auxquelles on doit répondre en cochant une seule réponse. On s'intéresse à la v.a. : $X =$« nombre de bonnes réponses obtenus par un candidat »

**23.1.** Si le candidat répond au hasard à chaque question, quelle est la loi et l'espérance de $X$ suivant qu'il y ait

**a.** 2 choix par question **b.** 3 choix par question **c.** 4 choix par question

**23.2.** Si le candidat sait repérer les 10 questions les plus faciles (auxquelles il répond correctement) et répond au hasard aux autres questions, exprimer $X$ en fonction d'une variable suivant une loi binomiale $\mathscr{B}(n = 30, p)$ et calculer l'espérance de $X$ suivant qu'il y ait :

**a.** 2 choix par question **b.** 3 choix par question **c.** 4 choix par question

**23.3.** Si le candidat sait repérer les 10 questions les plus faciles (auxquelles il répond correctement) 10 autres questions auxquelles il répond correctement dans 75% des cas et répond au hasard aux reste des questions, exprimer $X$ en fonction de deux variables suivant des lois binomiales $\mathscr{B}(n, p)$ et $\mathscr{B}(n', p')$ et calculer l'espérance de $X$ suivant qu'il y ait

**a.** 2 choix par question **b.** 3 choix par question **c.** 4 choix par question

**Exercice 24**

Soit $f$ la fonction de densité définie par :

$$f(x) : \begin{cases} a + bx^2 & \text{si} \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

**24.1.** Déterminer $a$ et $b$ sachant que $E(X) = \frac{3}{5}$.

**Exercice 25**

Une agence d'intérim reçoit entre 10h et 12h en moyenne 1,2 appel téléphonique par minute. On modélise ce phénomène par une variable aléatoire de Poisson. Calculer la probabilité :

**a.** qu'entre 11h et 11h01 l'agence ne reçoive aucun appel ; reçoive un appel ; deux appels ;

**b.** que l'agence reçoive quatre appels entre 11h et 11h02

**Exercice 26**

Une caisse dans un magasin reçoit en moyenne 40 clients par heure.

1. On s'intéresse au nombre de personnes arrivant à la caisse durant un intervalle de temps fixé. Quel type de loi proposez-vous pour modéliser cette variable aléatoire ?
2. Si en trois minutes plus de trois personnes arrivent alors une file d'attente se forme et les clients sont mécontents. Avec quelle probabilité cela peut-il se produire entre 16h et 16h03 ?

**Exercice 27**

Un canal de télécommunication reçoit des signaux selon un processus de Poisson de cadence 0.3 signal par seconde. Calculer les probabilités des événements suivants :

**a.** Trois signaux arrivent pendant une période de 10s.
**b.** Au moins trois signaux arrivent pendant une période de 20s.
**c.** On ouvre le canal et le premier signal arrive en moins de 2s.

**Exercice 28**

1. Aaron fait de l'auto-stop. On suppose que les voitures passent aléatoirement avec, en moyenne, trois voitures par minute ; un conducteur sur soixante est par ailleurs enclin à prendre un auto-stoppeur. Soit $T$ la variable aléatoire égale au temps d'attente d'Aaron (en minutes) avant de monter à bord d'un véhicule qui le mènera un peu plus loin.
   **a.** Quelle loi de probabilité proposez-vous pour $T$ ? Quel est le temps d'attente moyen ?
   **b.** Quelles sont les probabilités des événements suivants : $\{T > 10\}$, $\{T < 30\}$, $\{5 < T < 15\}$ ?
   **c.** Sachant qu'Aaron a déjà attendu depuis cinq minutes, quelle est la probabilité qu'il attende au total plus de quinze minutes ?
2. Jade se rend à une station de RER, au hasard et sans avoir consulté les horaires. Les trains de cette ligne se suivent à des intervalles d'exactement vingt minutes. On note $S$ la variable aléatoire qui donne le temps d'attente de Jade (en minutes).
   **a.** Quelle loi de probabilité proposez-vous pour $S$ ? Quel est le temps d'attente moyen ?
   **b.** Quelles sont les probabilités des événements suivants : $\{S > 10\}$, $\{S < 30\}$, $\{5 < S < 15\}$ ?
   **c.** Sachant que Jade a déjà attendu depuis cinq minutes, quelle est la probabilité qu'elle attende au total plus de quinze minutes ?

**Exercice 29**

Serge analyse les comportements des visiteurs sur son site et constate que 8% des connexions à son site se concluent par un achat.

**29.1.** Sur un ensemble de 30 connexions observées sur une journée, quelle est la probabilité qu'il y ait eu au moins 4 achats ? Expliciter le sens de la variable aléatoire utilisée et le choix effectué pour modéliser son comportement.

Serge remarque que sur la plage horaire de 6h à 24h, la cadence moyenne des connexions semble être régulière et on peut observer en moyenne un temps de trois quarts d'heure entre deux connexions.

**29.2.** Quelle est la probabilité qu'il y ait exactement 3 connexions entre 8h et 10h ?

**29.3.** Quelle est la probabilité pour que la première connexion sur cette plage horaire n'ait lieu qu'après 7h30 ?

Serge envisage d'ouvrir un magasin physique. On considère que le flux entrant serait d'un client par quart d'heure en moyenne, que trois clients sur quatre en moyenne nécessiteront son intervention et que le temps nécessaire à celle-ci sera toujours compris entre 10 et 20 minutes (avec équiprobabilité pour chaque petit intervalle de temps de même amplitude). On considère qu'un client est dans la file d'attente s'il a besoin d'une intervention de Serge et que ce dernier est déjà en train d'intervenir pour le compte d'un autre client. Le magasin serait ouvert 10h par jour et un client entré pendant les horaires d'ouverture serait toujours servi quitte à ce que cela dépasse l'horaire de fermeture (par contre si un client arrive après l'horaire de fermeture et que Serge est encore en train d'intervenir il peut repartir d'où il vient, un moment ça va Serge a une vie aussi, il n'est pas à disposition de tout le monde et tout le temps).

**29.4.** Réaliser une simulation sur un grand nombre de journées pour estimer la probabilité pour un client pris au hasard sur une journée prise au hasard d'avoir plus d'un client dans la file d'attente au moment où il arrive. La simulation rendant compte des différents temps séparant l'arrivée de deux clients s'effectuera via la fonction `np.random.exponential` prenant en paramètre le temps moyen séparant deux entrées (et non le paramètre $\lambda$ de la loi exponentielle).Cette question est très difficile à aborder de manière calculatoire alors pour indication on devrait pouvoir réaliser une estimation de la probabilité autour de 0,21.

**29.5.** Le temps de travail quotidien de Serge serait d'au minimum 10h. Cependant sur certains jours il serait amené à terminer ses interventions au-delà de l'horaire de fermeture. Estimer, à partir de l'échantillon, son temps de travail quotidien effectif moyen (pour indication on devrait pouvoir réaliser une estimation de la probabilité autour de 10.29).

**Exercice 30**

Soient $X$ et $X'$ des variables aléatoires indépendantes suivant des lois exponentielles de paramètres respectifs $\lambda$ et $\lambda'$. On pose $Y = min(X, X')$ et $Z = max(X, X')$.

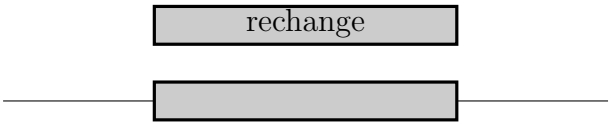
1. $Y$ et $Z$ sont-elles indépendantes ? En s'appuyant sur la caractérisation d'une loi par sa fonction de répartition, montrer que $Y \sim \mathscr{E}(\lambda + \lambda'$.
2. Déterminer $\mathbb{E}(Y)$. En déduire $\mathbb{E}(Z)$ grâce à la relation : $min(a, b)+max(a, b) = a + b$.
3. Déterminer la fonction de répartition de $Z$.

**Exercice 31** ***Application de l'exercice précédent***

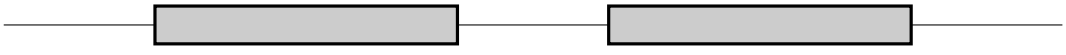
On dispose de deux modules électroniques indépendants avec des durées de vie sans mémoire, de moyennes respectives de 4 et 5 ans (à parir de leur intégration dans un circuit électronique).

1. Pour chaque module calculer la probabilité qu'il fonctionne encore après dix ans.
2. On utilise ces deux modules dans des montages spécifiés ci-après. Dans chaque cas donner la durée de vie moyenne de la machine et calculer la probabilité qu'elle fonctionne encore après dix ans Indication : la fonction de densité de la somme de variables aléatoires $X$, $Y$ indépendantes étant donnée par le produit de convolution
$$f_X * f_Y(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(x) f_Y(z - x) dx$$
, on a dans le cours montré que pour deux lois exponentielles de paramètres $\lambda$ et $\mu$ distincts cela donnait :
$$f_Z(z) = \lambda\mu \frac{e^{-\lambda x} - e^{-\mu x}}{\mu - \lambda}$$

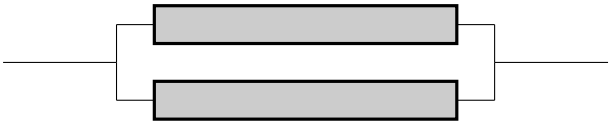
   **a.** Machine de type A. Il n'y a qu'un seul module intégré au circuit dans cette machine. Dès que celui-ci tombe en panne, il est remplacé par l'autre et on considère que le temps mis pour ce remplacement est nul.




   **b.** Machine de type B. Les deux modules sont montés en série ; le fonctionnement de chacun est nécessaire au fonctionnement de la machine.



   **c.** Machine de type C. Les deux modules sont montés en parallèle ; le fonctionnement d'un module suffira pour le fonctionnement de la machine.



**Exercice 32 Tirage de boules avec remise**

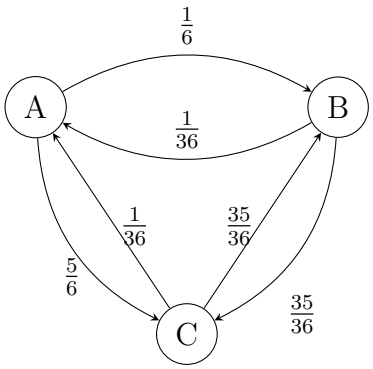
Simulons le tirage successif de quatre boules avec remise dans une urne contenant 7 boules blanches et 3 boules noires. Par la simulation d'un grand nombre de cette expérience et en renvoyant une certaine fréquence observée retrouver des valeurs approximatives des probabilités des événements suivants :

- Tirage contenant exactement deux boules blanches ;
- Tirage contenant au moins une boule blanche.

**32.1.** Déterminer par un calcul les probabilités associées aux deux événements étudiés précédemment.

**Exercice 33**

Dans une équipe de football, on étudie les passes que se font trois attaquants A, B et C.
Les probabilités qu'un attaquant passe le ballon à un autre sont représentées sur le schéma suivant. Par exemple, la probabilité que l'attaquant A passe le ballon à l'attaquant B est égale à $\frac{1}{6}$.
Au départ, l'attaquant A possède le ballon.




On définit la chaîne de Markov $X_n$ donnant le joueur ($A$, $B$ ou $C$) possédant le ballon après $n$ passes.

**33.1.** Quelle est la probabilité que $C$ possède le ballon après 2 passes ?

**a.** Déterminer la matrice de transition $P$ associée à cette chaîne de Markov.

**b.** Cette chaîne de Markov est-elle irréductible ? Justifier.

**c.** Les différents états sont-ils périodiques ou apériodiques ?

**d.** Calculer $e_{11}$ et $e_{22}$. Pour cela on pourra notamment utiliser la somme des termes d'une suite arithmétique convergente pour $x \in ]-1;1[$ :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

On pourra au besoin dériver les deux membres de cette égalité (ça ne marche pas tout le temps mais là on a le droit...) pour obtenir une nouvelle formule utile.

**e.** Une distribution stationnaire $\pi$ existe-t-elle ? Si oui, déterminez la.

On pose $Q = \begin{pmatrix} 34 & -29 & -5 \\ \frac{71}{6} & 211 & 215 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

**33.2.**

**a.** À l'aide de python, vérifier que $D = QPQ^{-1}$ semble diagonale. On l'admettra pour la suite.

**b.** Que vaut $D^n$ lorsque $n$ tend vers $+\infty$.

**c.** En déduire $P^n$ lorsque $n$ tend vers $+\infty$.

**33.3.** Répondre aux deux questions suivantes en utilisant les résultats obtenus sur les matrices de la question précédente :

**a.** Au bout d'un temps suffisamment long, quelle est la probabilité que le ballon soit avec le joueur A, B ou C ?

**b.** Cela reste-il vrai si au départ le ballon est possédé par B ou C ?

**33.4.** Effectuer une simulation de 1000 passes et retrouver une estimation des éléments calculés précédemment comme :

**a.** la probabilité de premier retour à l'attaquant A en 3 pas soit $f_{11}^{(3)}$

**b.** le temps moyen de premier retour à l'attaquant A soit $e_{11}$

**c.** les probabilités respectives de possession du ballon après un temps suffisamment long pour les trois joueurs.